

Logic và chứng minh

Hoàng Ngọc Long

Ngày 8 tháng 9 năm 2025

1 Bài tập 7

1.1 Chứng minh luật De Morgan (De Morgan's law)

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q) \quad (1)$$

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q) \quad (2)$$

Ta có bảng chân trị

p	q	$p \wedge q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg(p \wedge q)$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	F	F	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	T

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

Từ 2 bảng chân trị, ta kết luận **luật De Morgan** đã được chứng minh.

1.2 Chứng minh luật hấp thụ (Absorption laws)

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p \quad (3)$$

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p \quad (4)$$

Ta có bảng chân trị

p	q	$p \wedge q$	$p \vee (p \wedge q)$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	F
F	F	F	F

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	F
F	F	F	F

Từ 2 bảng chân trị, ta kết luận **luật hấp thụ** được chứng minh.

1.3 Luật phủ định (Negation laws)

$$p \vee \neg p \equiv \mathbf{T} \quad (5)$$

$$p \wedge \neg p \equiv \mathbf{F} \quad (6)$$

Ta có bảng chân trị

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$\mathbf{T}$
T	F	T	T
F	T	T	T

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	$\mathbf{F}$
T	F	F	F
F	T	F	F

Từ 2 bảng chân trị, ta kết luận **luật phủ định** được chứng minh.

2 Bài tập 9

2.1 $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

Ta có bảng chân trị

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

2.2 $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Bắt đầu từ hai vế của biểu thức:

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

Xét vế phải:

$$\neg q \rightarrow \neg p \equiv \neg(\neg q) \vee \neg p$$

Rút gọn phủ định kép:

$$\neg(\neg q) \vee \neg p \equiv q \vee \neg p$$

Do phép tuyển ($\vee$) có tính giao hoán:

$$q \vee \neg p \equiv \neg p \vee q$$

Suy ra:

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.3 $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$

Ta có

$$p \vee q \equiv \neg(\neg p) \vee q \quad (\text{Luật phủ định kép})$$

$$\equiv \neg p \rightarrow q \quad (\text{Định nghĩa kéo theo: } a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b)$$

Từ đó ta kết luận điều phải chứng minh.

2.4 $p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$

Ta xét về phải:

$$\neg(p \rightarrow \neg q) \equiv \neg(\neg p \vee \neg q) \quad (\text{Định nghĩa kéo theo: } a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b)$$

$$\equiv \neg(\neg p) \wedge \neg(\neg q) \quad (\text{Luật De Morgan})$$

$$\equiv p \wedge q \quad (\text{Phủ định kép})$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.5 $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

Ta xét về phải:

$$p \wedge \neg q \equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q \quad (\text{Luật phủ định kép})$$

$$\equiv \neg(\neg p \vee q) \quad (\text{Luật De Morgan đảo})$$

$$\equiv \neg(p \rightarrow q) \quad (\text{Vì } p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q)$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.6 $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$

Ta xét về phải:

$$p \rightarrow (q \wedge r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \quad (\text{Vì } p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q)$$

$$\equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \quad (\text{Luật phân phối})$$

$$\equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \quad (\text{Vì } p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q)$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.7 $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$

Ta xét về phải:

$$\begin{aligned}
 (p \vee q) \rightarrow r &\equiv \neg(p \vee q) \vee r && (\text{Vì } p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q) \\
 &\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r && (\text{Luật De Morgan}) \\
 &\equiv r \vee (\neg p \wedge \neg q) && (\text{Luật giao hoán}) \\
 &\equiv (r \vee \neg p) \wedge (r \vee \neg q) && (\text{Luật phân phối}) \\
 &\equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) && (\text{Luật giao hoán}) \\
 &\equiv (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) && (\text{Vì } p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q)
 \end{aligned}$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.8 $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$

Ta xét về phải:

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow (q \vee r) &\equiv \neg p \vee (q \vee r) && (\text{Định nghĩa kéo theo}) \\
 &\equiv (\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee r) && (\text{Luật phân phối}) \\
 &\equiv (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) && (\text{Vì } p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q)
 \end{aligned}$$

2.9 $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

Ta xét về phải:

$$\begin{aligned}
 (p \wedge q) \rightarrow r &\equiv \neg(p \wedge q) \vee r && (\text{Định nghĩa kéo theo: } a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b) \\
 &\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee r && (\text{Luật De Morgan: } \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q) \\
 &\equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) && (\text{Luật phân phối của } \vee \text{ trên } \wedge) \\
 &\equiv (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) && (\text{Vì } p \rightarrow r \equiv \neg p \vee r, q \rightarrow r \equiv \neg q \vee r)
 \end{aligned}$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.10 $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.11 $p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg p \leftrightarrow \neg q$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.12 $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	F	T	F	T	T
T	F	F	T	F	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F	F
F	F	T	T	F	T	T	T

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2.13 $\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg(p \leftrightarrow q)$	$p \leftrightarrow \neg q$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	T	F	F

Từ đó ta có điều phải chứng minh.

3 Bài tập 10

1. if $x * y \dots$

$$x * y = 1 \Leftrightarrow x \wedge y$$

2. if $x + y \dots$

$$x + y > 0 \Leftrightarrow x \vee y$$

3. if $2 - x - y \dots$

$$2 - x - y > 0 \Leftrightarrow \neg(x \wedge y)$$

4. if $x * (1 - y) \dots$

$$x * (1 - y) = 1 \Leftrightarrow x \wedge \neg y$$

5. if $x * (1 - y) + (1 - x) * y \dots$

$$x * (1 - y) + (1 - x) * y = 1 \Leftrightarrow x \oplus y$$

(trong đó $x \oplus y$ là phép XOR).

4 Bài tập 11

4.1 $p \oplus q$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Suy ra: $p \oplus q = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

4.2 $p \rightarrow q$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Suy ra: $p \rightarrow q = \neg p \vee q$

4.3 $\neg p \oplus \neg q$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \oplus \neg q$
T	T	F	F	F
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	T	F

Suy ra: $\neg p \oplus \neg q = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

4.4 $(p \oplus q) \vee (p \oplus \neg q)$

Ta biết định nghĩa XOR:

$$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q), \quad p \oplus \neg q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q).$$

Vậy

$$\begin{aligned}
(p \oplus q) \vee (p \oplus \neg q) &= [(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)] \vee [(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)] \\
&= (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \\
&= p \wedge (\neg q \vee q) \vee \neg p \wedge (q \vee \neg q) \\
&= p \wedge \mathbf{T} \vee \neg p \wedge \mathbf{T} \\
&= p \vee \neg p \\
&= \mathbf{T}.
\end{aligned}$$

Do đó biểu thức luôn đúng với mọi giá trị của p, q .

5 Bài tập 14

5.1 $\neg(p \oplus q) \equiv p \leftrightarrow q$

Ta có bảng chân trị:

p	q	$p \oplus q$	$\neg(p \oplus q)$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	F	T	T

Từ bảng chân trị ta có điều phải chứng minh.

5.2 $\neg p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv q \rightarrow (p \vee r)$

Ta xét về trái:

$$\begin{aligned}
\neg p \rightarrow (q \rightarrow r) &\equiv p \vee (q \rightarrow r) && \text{(Định nghĩa kéo theo và luật phủ định kép)} \\
&\equiv p \vee (\neg q \vee r) && \text{(Định nghĩa kéo theo)} \\
&\equiv \neg q \vee (p \vee r) && \text{(Luật giao hoán)} \\
&\equiv \neg q \rightarrow (p \vee r) && \text{(Định nghĩa kéo theo đảo)}
\end{aligned}$$

Từ đó ta có điều phải chứng minh.